ТЕХНОЛОГИЙ И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

ТАШКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ МУХАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ

ТЕМА 5. ТРАДИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПО И РЕГРЕССИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Выполнил: Тулаганова Феруза

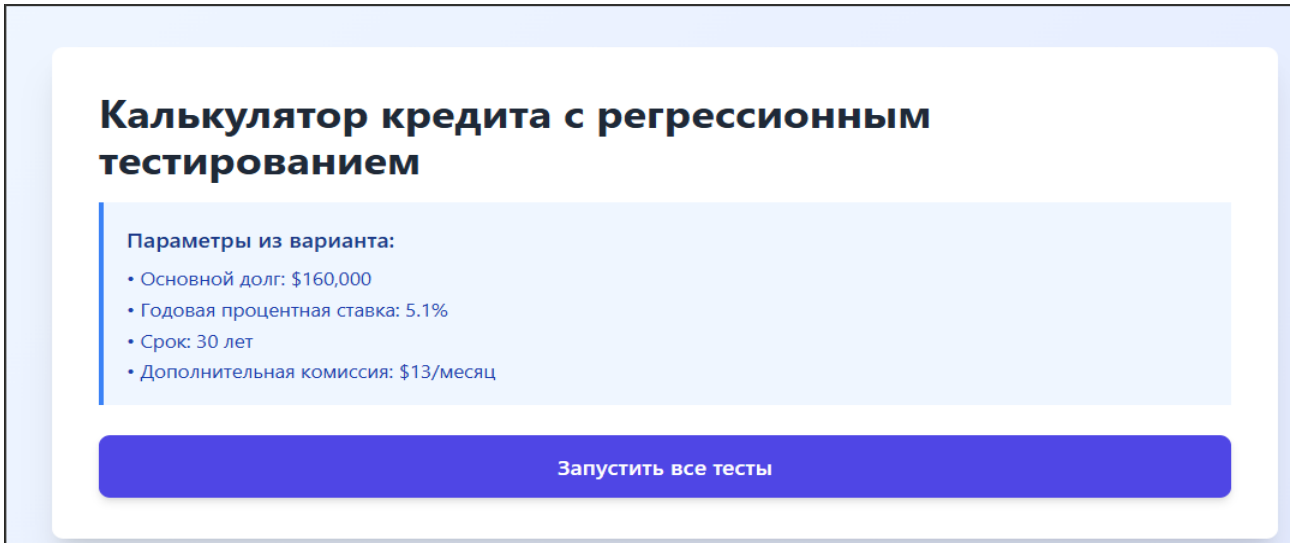
ТАШКЕНТ 2025

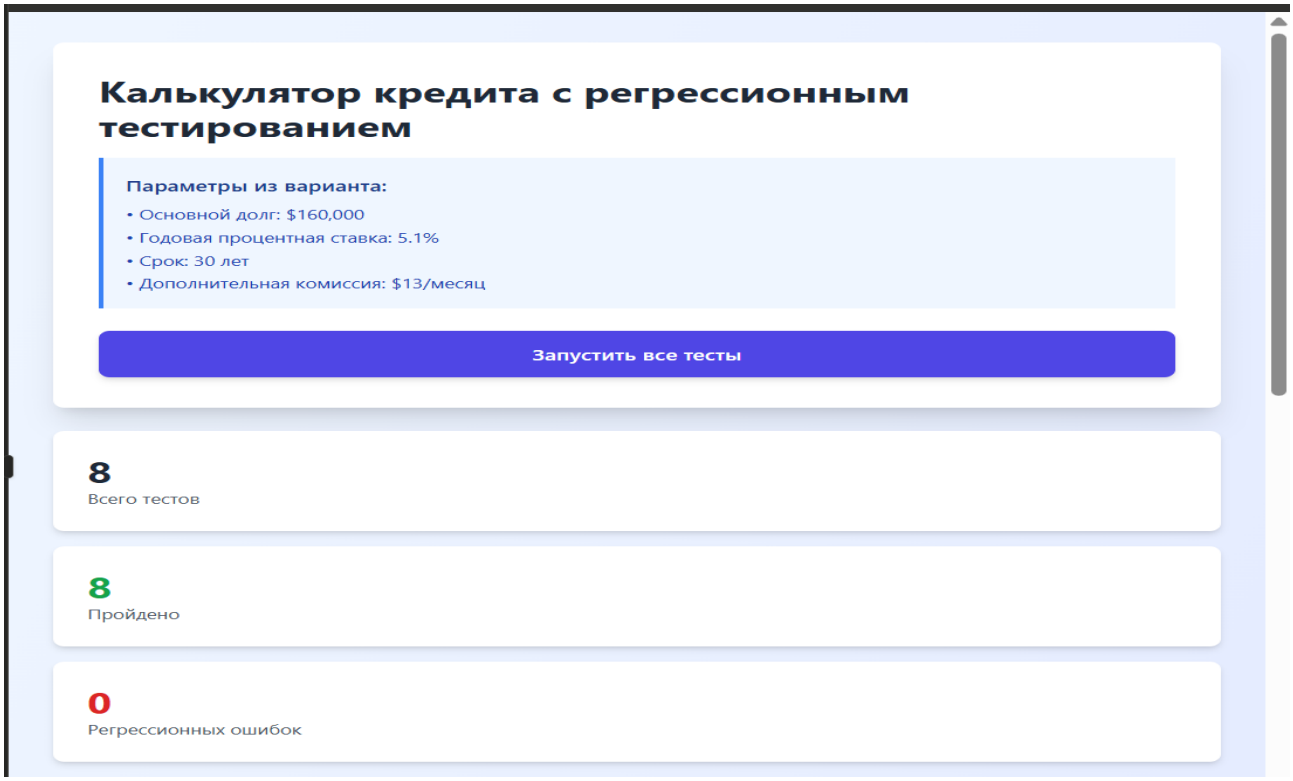
ТЕМА 5. ТРАДИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПО И РЕГРЕССИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: понять и реализовать на практическом примере процесс проверки работоспособности существующих функций (регрессионное тестирование) после внесения изменений в программное обеспечение.

Вариант 13

V/r	Основной долг (USD)	Годовая процентная ставка (%)	Срок (в годах)	Дополнительная комиссия (USD/месяц)
13.	**160000**	**5.1**	**30**	**13**





Результаты тестирования

РЕГРЕССИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Тест 1: Стандартный кредит (из варианта)

Principal: $160000, Rate: 5.1%, Term: 30 years

Ожидается: $868.72 **Результат:** $868.72

Тест 2: Кредит с нулевой процентной ставкой

Principal: $100000, Rate: 0%, Term: 10 years

Ожидается: $833.33 **Результат:** $833.33

Тест 3: Отрицательный основной долг (ошибка)

Principal: $-50000, Rate: 3.5%, Term: 15 years

Ожидается: ERROR **Результат:** ERROR

Сообщение: Principal must be positive

Тест 4: Отрицательная процентная ставка (ошибка)

Principal: $200000, Rate: -2%, Term: 20 years

Ожидается: ERROR **Результат:** ERROR

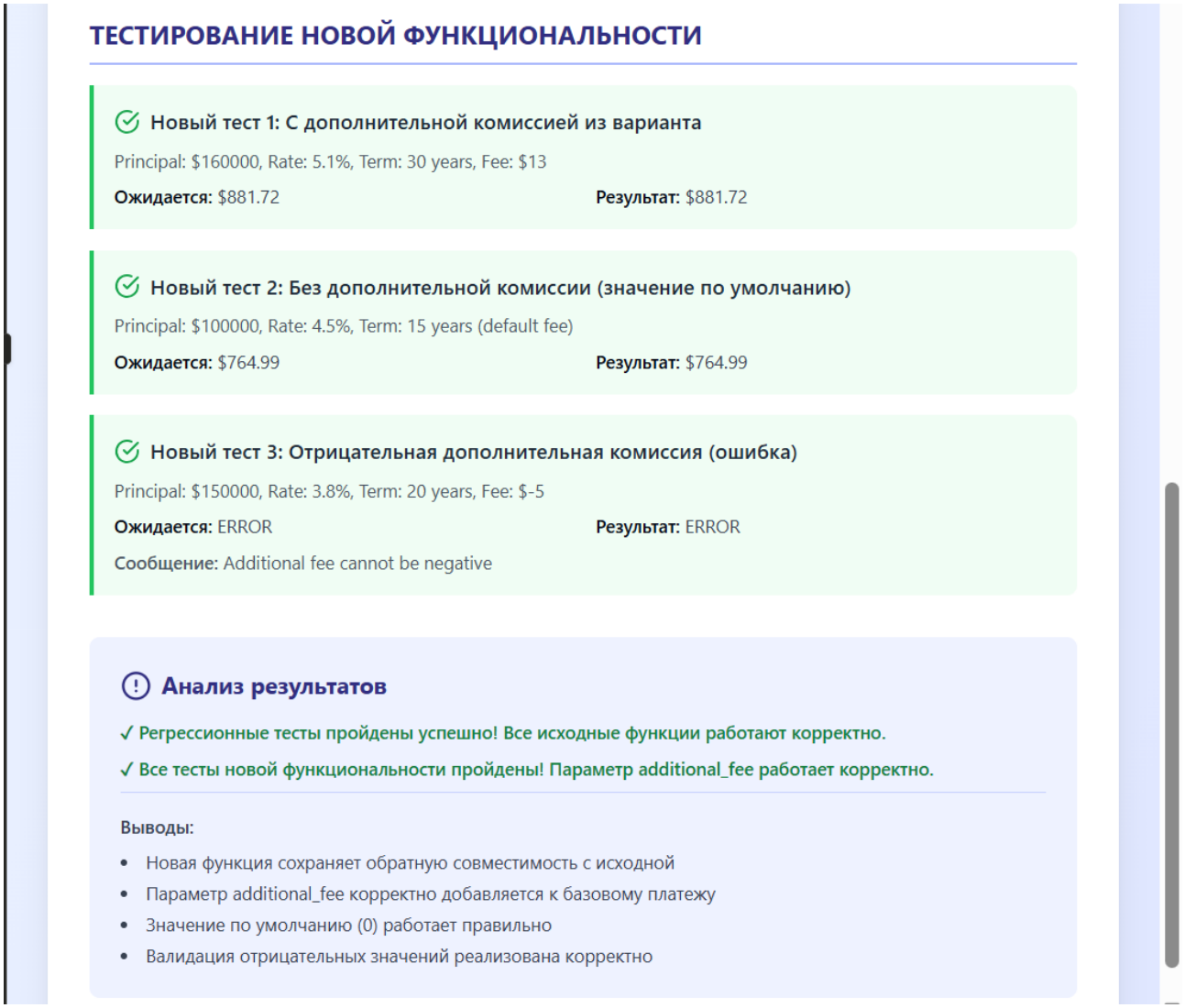
Сообщение: Annual rate cannot be negative

Тест 5: Нулевой срок кредита (ошибка)

Principal: $150000, Rate: 4%, Term: 0 years

Ожидается: ERROR **Результат:** ERROR

Сообщение: Term must be positive



Задание A: Внесение изменений

1. Переименование функции: calculate_monthly_payment_original → calculate_monthly_payment_new с параметром additional_fee = 0

2. Проверка валидации: Добавлена проверка if (additional_fee < 0) с выбросом ValueError

3. Учет комиссии: Значение additional_fee добавляется к итоговому ежемесячному платежу

Задание B: Регрессионное тестирование

1. Исходные тестовые случаи (с вашими данными):

Тест 1: Principal $160,000, Rate 5.1%, Term 30 years

Тест 2: Кредит с нулевой ставкой

Тест 3-5: Проверки ошибок (отрицательные значения)

2. Новые тестовые случаи:

Тест 1: С дополнительной комиссией $13 (из вашего варианта)

Тест 2: Без комиссии (значение по умолчанию)

Тест 3: Отрицательная комиссия (проверка ошибки)

Результаты анализа:

Регрессионные тесты: Все пройдены! Новая функция полностью совместима с исходной

Новая функциональность: Работает корректно

Комиссия правильно добавляется к платежу

Значение по умолчанию функционирует

Валидация отрицательных значений работает